

Industries / Électronique de Puissance
Thermique & Puissance · Serveurs · Télécom

Isolation thermique sur mesure pour l'électronique de puissance.

Joints de dissipation de chaleur, barrières thermiques et pièces isolantes pour transistors de puissance, onduleurs et convertisseurs — découpés en silicone et films polyimide avec une précision au dixième de millimètre.

Expertise sectorielle

La gestion thermique commence par une pièce bien découpée.

Dans l'électronique de puissance, la chaleur est l'ennemi numéro un. Un joint thermique mal ajusté — trop grand, trop petit, de mauvaise épaisseur — compromet le contact entre le composant et le dissipateur. La découpe laser de précision élimine ces approximations.

Nous fournissons les fabricants de serveurs, d'équipements de télécommunication, d'alimentations industrielles et de drives variateurs. Nos pièces en silicone souple et en films Kapton® sont découpées avec des tolérances $\pm 0,1$ mm — des dimensions exactes pour un contact thermique et une isolation électrique optimaux.

Matériaux utilisés

Joints thermiques

Silicone souple (0,5–6 mm)

Barrières isolantes

Kapton® · Mylar®

Isolation structurelle

Nomex 410 · Formex®

Tolérance typique

$\pm 0,1$ mm

Avantages clés

Pourquoi les fabricants d'électronique de puissance choisissent P&P.

Conformité parfaite au composant

Un joint thermique découpé aux dimensions exactes du transistor ou du module IGBT maximise la surface de contact — résistance thermique minimisée, durée de vie prolongée.

Isolation électrique garantie

Le silicone et le Kapton® offrent une isolation électrique élevée tout en conduisant la chaleur. Pas de court-circuit accidentel entre le boîtier du composant et le dissipateur mis à la masse.

Résistance aux températures de service

Silicone stable de -60°C à $+220^{\circ}\text{C}$, Kapton® jusqu'à $+400^{\circ}\text{C}$ — les pièces tiennent dans les boîtiers compacts à forte densité de puissance sans se dégrader.

Prototypes rapides pour la R&D

Aucun frais d'outillage — idéal pour les itérations de conception. Validez votre géométrie de joint en 48 h avant de lancer la série.

Applications spécifiques

Pièces que nous découpons pour votre secteur.

- 01 Joints de dissipation thermique pour IGBT, MOSFET et modules de puissance
- 02 Barrières isolantes entre cartes de puissance et châssis métalliques
- 03 Pads thermiques pour onduleurs solaires et drives industriels
- 04 Joints d'étanchéité et isolants pour alimentations à découpage (SMPS)
- 05 Interfaces thermiques pour équipements de télécommunication 5G et data centers
- 06 Intercalaires isolants pour condensateurs de bus DC dans les variateurs de vitesse

Délai prototype

48 h ouvrables

Délai série

10 jours ouvrables

Minimum de commande

Aucun

Autres secteurs

Industries connexes que nous desservons.

Mobilité électrique

Batteries & Véhicules Électriques

Séparateurs de cellules et joints haute température pour la protection contre l'emballement thermique.

Voir le secteur

Éclairage industriel

Éclairage LED Industriel

Joints isolants pour drivers LED et barrières thermiques entre circuit et boîtier.

Voir le secteur

Électricité industrielle

Transformateurs & Inductances

Isolants de barrière et cales de fentes en Nomex et Hitex pour fabricants de transformateurs.

Voir le secteur